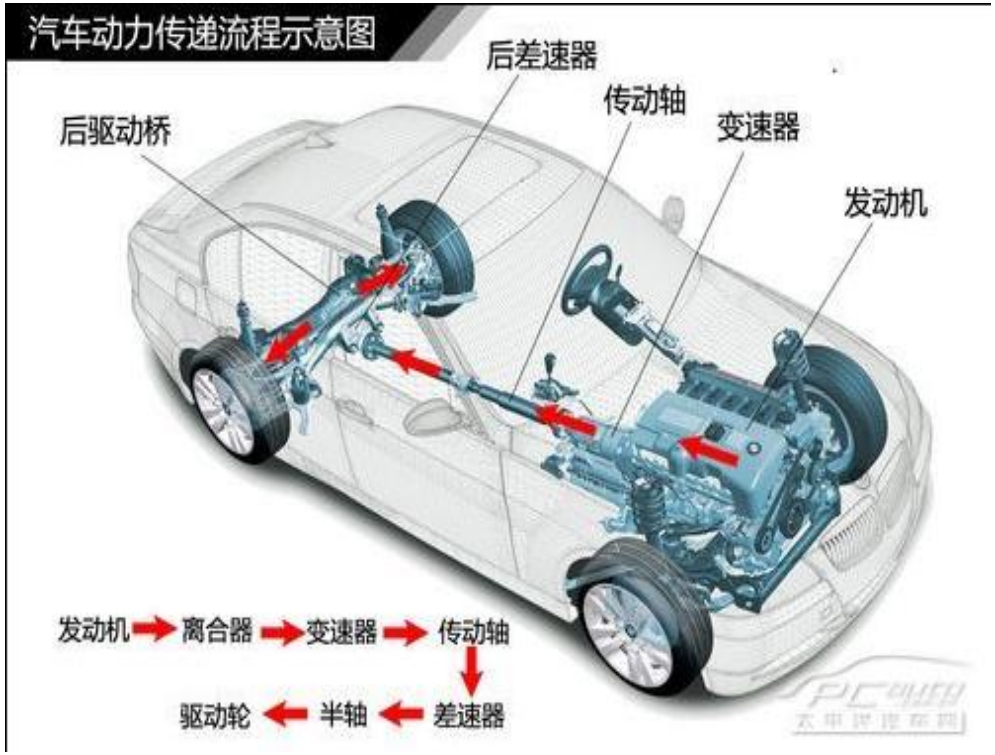
圆轴扭转时的切应力



问题：

1. 如何计算圆轴扭转时的切应力？

2. 为什么汽车传动轴设计成空心结构？

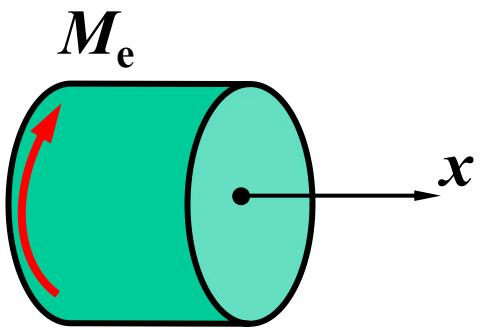
内容提要

一、圆轴扭转切应力计算

二、圆轴扭转切应力应用

一、圆轴扭转切应力计算

问题性质：超静定问题

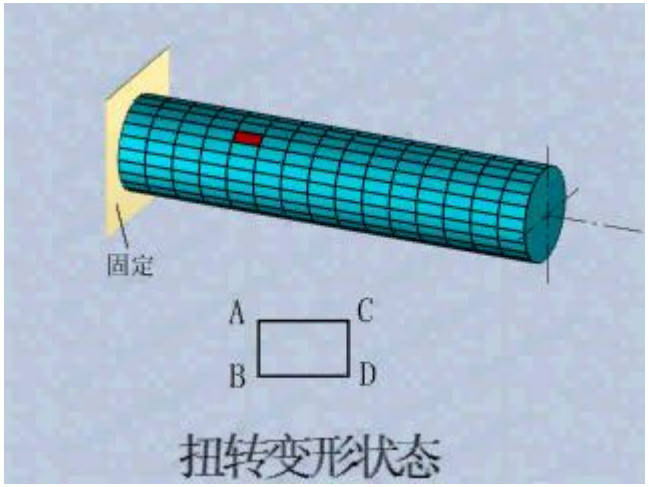


变　形 $\xrightarrow{\text{平面假定}}$ 应变分布 $\xrightarrow{\text{物性关系}}$ 应力分布

应力分布 $\xrightarrow{\text{静力方程}}$ 公式

变形协调+物性关系+平衡方程

1.变形几何关系



(1)变形现象

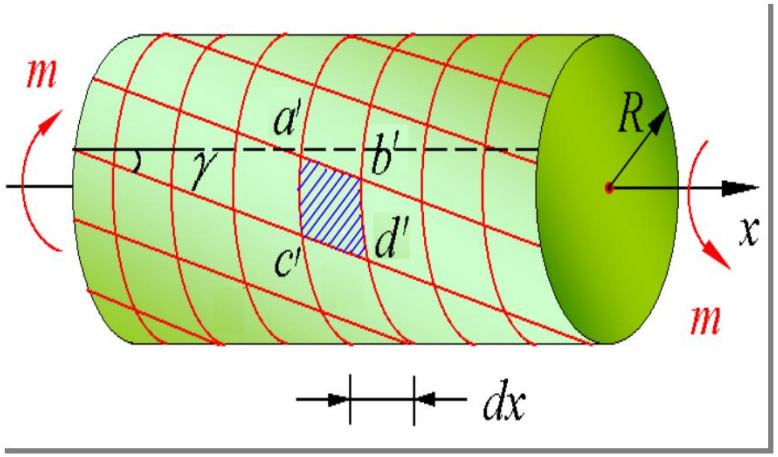
1） 轴向线仍为直线,且长度不变；

2） 横截面仍为平面且与轴线垂直；

3） 径向线保持为直线,只是绕轴线旋转.

（2）平面假设

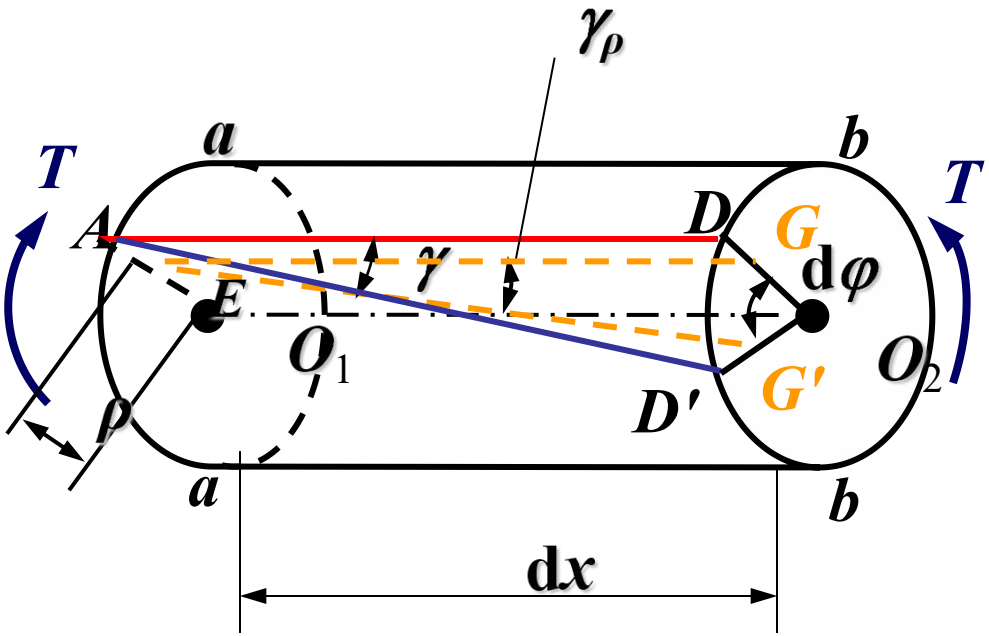
变形前为平面的横截面 ,变形后仍保持为平面.



（3）几何关系

$$\gamma = R\frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}x}$$

$$\boxed{\gamma_\rho = \rho\frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}x}}$$



$\dfrac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}x}$ 称为单位长度扭转角

是常数。

$$\gamma_\rho = \rho \frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}x}$$

变　形 $\xrightarrow{\text{平面假定}}$ 应变分布 $\xrightarrow{\text{物性关系}}$ 应力分布

$\downarrow$ 静力方程

公式

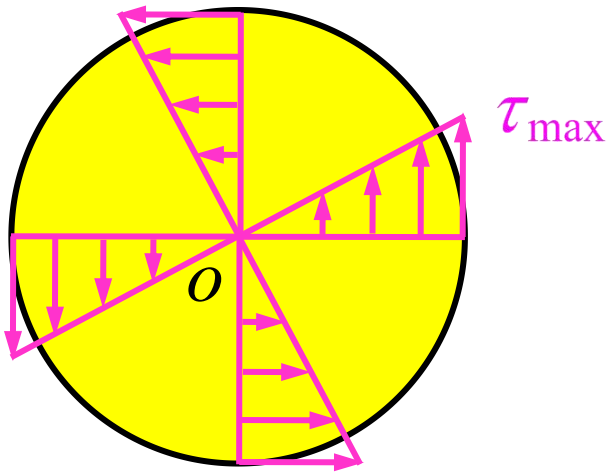
变形协调+物性关系+平衡方程

2. 物理关系

根据剪切胡克定律，当切应力不超过材料的剪切比例极限时

$$\tau_\rho = G\gamma_\rho = G\rho\frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}x}$$

$$\tau_\rho = G\rho\frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}x}$$



变　形 $\xrightarrow{\text{平面假定}}$ $\boxed{\gamma_\rho = \rho \dfrac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}x}}$ 应变分布 $\xrightarrow{\text{物性关系}}$ $\tau_\rho = G\rho \dfrac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}x}$ 应力分布

$\xrightarrow{\text{静力方程}}$ 公式

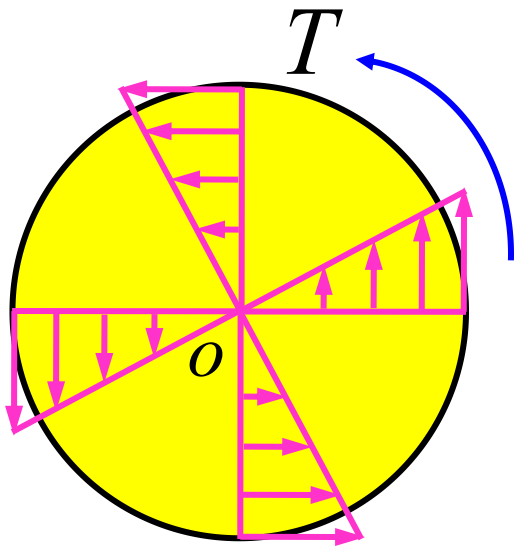
变形协调+物性关系+平衡方程

3. 静力关系

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}x}=\frac{T}{GI_{\mathrm{P}}}}$$

$$I_{\mathrm{P}}=\int_A \rho^2 \mathrm{d}A$$

极惯性矩



（1）切应力公式

$$\boxed{\tau_\rho=\frac{T\rho}{I_{\mathrm{P}}}}$$

式中：T — 横截面上的扭矩

ρ — 求应力的点到圆心的距离

I_{p} —横截面对圆心的 极惯性矩

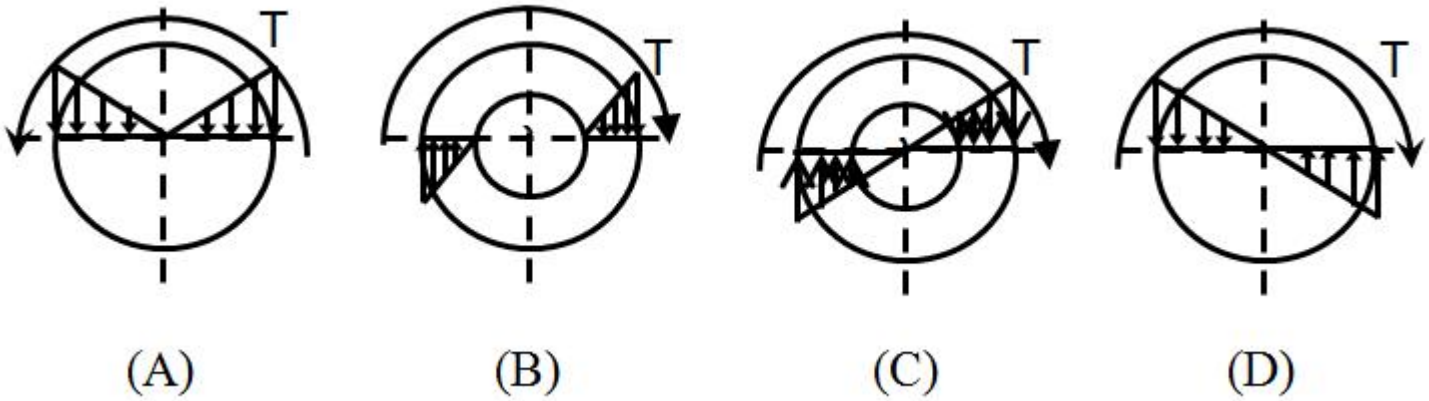
（2）最大切应力

$$\tau_{\max}=\frac{T\rho_{\max}}{I_p}=\frac{T}{\boxed{\dfrac{I_p}{\rho_{\max}}}}=\frac{T}{W_t}$$

$$W_t=\frac{I_p}{\rho_{\max}}$$

注意：上面的切应力公式只有在等直圆轴且处于线弹性范围时才能使用。

问题： 判断下图中切应力分布的对错，并说明原因。



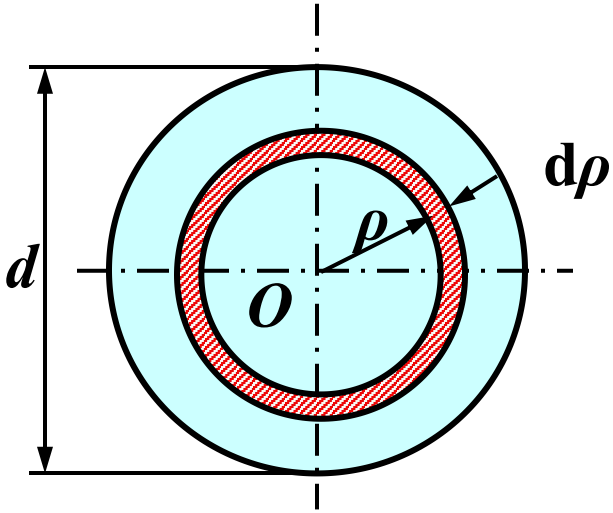
（3）极惯性矩和抗扭截面系数的计算

$$\mathrm{d}A = 2\pi\rho(\mathrm{d}\rho)$$

1）实心圆截面

$$I_p = \int_A \rho^2 \mathrm{d}A = \int_0^{\frac{d}{2}} 2\pi\rho^3 \mathrm{d}\rho = \frac{\pi d^4}{32}$$

$$W_t = \frac{I_p}{\rho_{max}} = \frac{\pi d^4/32}{d/2} = \frac{\pi d^3}{16}$$

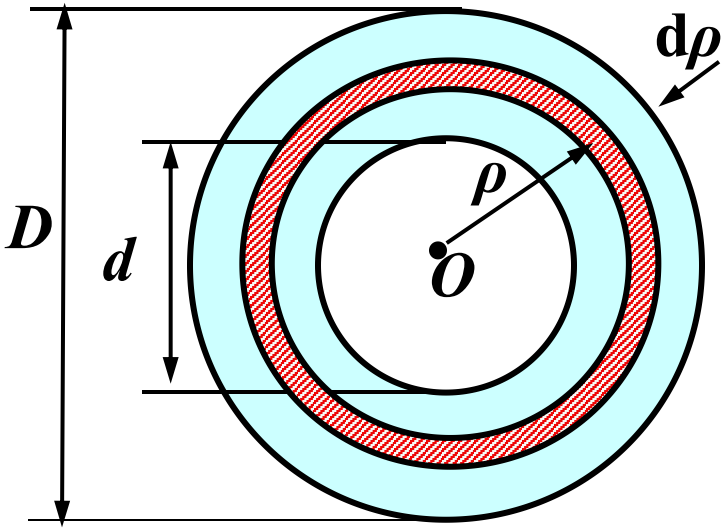


2）空心圆截面

$$I_p = \frac{\pi D^4(1-\alpha^4)}{32}$$

其中 $\alpha = \frac{d}{D}$

$$W_t = \frac{\pi D^3}{16}(1-\alpha^4)$$



4. 强度条件

1. 数学表达式

$$\tau_{\max} = \frac{T_{\max}}{W_t} \le [\tau]$$

2. 强度条件的应用

强度校核 $\frac{T_{\max}}{W_t} \le [\tau]$

设计截面 $W_t \ge \frac{T_{\max}}{[\tau]}$

确定许可载荷 $T_{\max} \le W_t[\tau]$

二、圆轴扭转切应力应用

例：在强度相同的条件下，用 $d/D=0.5$ 的空心圆轴取代同样轴长和材料的实心圆轴（直径为d_1），分析它们耗费材料的关系？

0.8

$$\frac{T}{\frac{\pi d_1^3}{16}}=\frac{T}{\frac{\pi D^3}{16}(1-0.5^4)}$$

0.8

得 $\frac{D}{d_1}=1.022$

1.192

0.8

$$\frac{m_{空}}{m_{实}}=\frac{A_{空}}{A_{实}}=\frac{\frac{\pi D^2}{4}(1-0.5^2)}{\frac{\pi d_1^2}{4}}=0.783$$

0.512

空心轴节省材料 21.7%

48.8%

若将 $d/D=0.5$ 改为 0.8

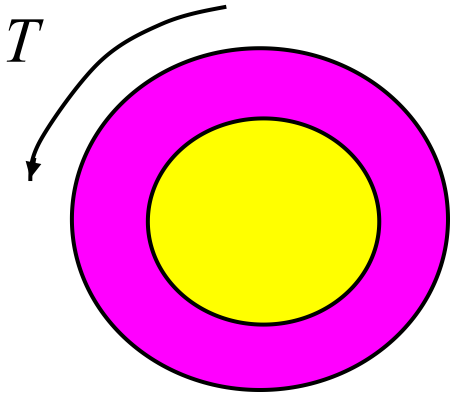
总结

变　形 —平面假定→ 应变分布 —物性关系→ 应力分布 —静力方程→ 公式 → 强度条件 → 应用

变形协调+物性关系+平衡方程

思考题：

大家少年时一定都用柳树枝做过口哨，请大家思考其中的力学原理？为什么柳皮从柳枝脱落？



谢谢！